

Anomalia da função dielétrica do gelo - Notas e ideias iniciais

(Dated: December 18, 2023)

Tentei organizar nossas ideias de quarta feira passada nesse breve texto.

I. MODELO DE GELO QUADRADO

Como uma primeira aproximação ao problema, pensamos na possibilidade de se estudar um modelo de "gelo quadrado", dado a sua simplicidade e possível capacidade de capturar alguns ingredientes essenciais. Basicamente, o artigo experimental que relata a anomalia na função dielétrica sugere que o aumento da parte imaginária com a diminuição de temperatura está relacionada ao tunelamento coletivo dos prótons/átomos de hidrogênio ligados aos oxigênios.

Nosso gelo quadrado é pensado da seguinte forma: nos vértices dispomos os átomos de oxigênio, enquanto que os átomos de hidrogênio (prótons) estão localizados nas arestas que conectam cada oxigênio. Em uma dada aresta i , o hidrogênio pode ocupar a posição 1 ou 2. A figura ilustra a nossa construção.

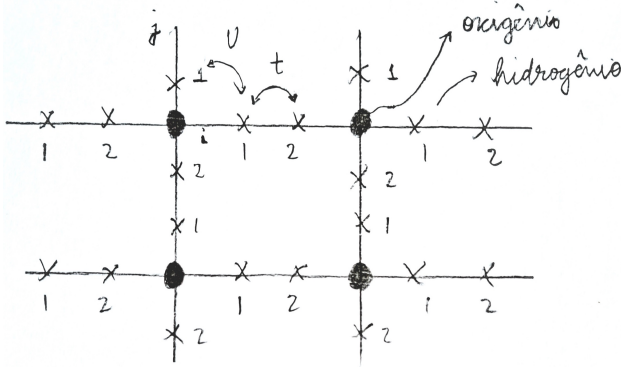


FIG. 1. Modelo de gelo quadrado. Os oxigenios ocupam os vertices e os hidrogenios podem ocupar as posicoes 1 ou 2 ao longo de uma aresta.

Mas quais ingredientes ditos essenciais queremos levar ao hamiltoniano? Primeiro, os oxigênios vão querer se ligar a dois hidrogênios. Em outras palavras, um átomo de oxigênio preferirá ter dois hidrogênios próximos a ele de forma a completar a sua camada de valência. Outro ingrediente (de fato, é a novidade) diz respeito à possibilidade do hidrogênio tunelar para mais próximo de um oxigênio vizinho. Isso seria possível graças às baixas temperaturas (a anomalia é reportada em torno de 20K) e à pequena distancia $0-0$.

Vamos colocar isso em termos mais precisos. Com relação à preferencia de um O se estar mais perto de apenas dois H's podemos pensar assim: ao redor de um vértice O haverá uma repulsão muito forte U se dois hidrogênios situados em arestas diferentes estiverem muito próximos (uma repulsão coulombiana entre H's). Isso implica que ao redor de um O haverá uma preferencia

energética por apenas dois H. Escrevemos essa repulsão energética como

$$\mathcal{H}_{interaction} = U \sum_{\langle i,j \rangle} (n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2}), \quad (1)$$

onde $n_{i1} = c_{i1}^\dagger c_{i1}$ é o operador referente à ocupação da aresta i no sitio 1 (tal ocupação pode ser 0 ou 1, vazia ou ocupada). A soma ocorre entre arestas vizinhas.

A segunda contribuição é o tunelamento. Lembrando aqui que temos sempre apenas um H por aresta, com $n_{i1} + n_{i2} = 1, \forall i$. Então escrevemos o tunelamento dentro de cada aresta simplesmente como

$$\mathcal{H}_{tunneling} = -t \sum_i (c_{i1}^\dagger c_{i2} + c_{i2}^\dagger c_{i1}) \quad (2)$$

onde $c_{i1}^\dagger$ é o operador que cria uma partícula (proton/H) na aresta i e sitio 1. A soma é feita sobre todas as arestas.

Então, o Hamiltoniano completo assume a forma

$$\mathcal{H} = U \sum_{\langle i,j \rangle} (n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2}) - t \sum_i (c_{i1}^\dagger c_{i2} + c_{i2}^\dagger c_{i1}) \quad (3)$$

Fisicamente, devemos ter a condição $U \gg t$, a qual conspira a favor do cumprimento das regras do gelo.

Conforme discutimos, podemos também reescrever esse Hamiltoniano em termos de operadores de spin. A ideia é simplificar as coisas e associar cada aresta a uma variável de spin. Dada uma aresta i , definimos um spin para cima (na direção z) se houver um H no sitio 1 e um spin para baixo se houver H no sitio 2. Então, escrevemos (o fator de $1/2$ é só para garantir que a componente z do spin seja $\pm 1/2$)

$$S_i^z = \frac{1}{2}(n_{i1} - n_{i2}) = \frac{1}{2}(c_{i1}^\dagger c_{i1} - c_{i2}^\dagger c_{i2}) \quad (4)$$

Vamos olhar o termo de interação primeiro. Podemos reescrever o seguinte produto $S_i^z S_j^z$ usando a relação $n_{i1} + n_{i2} = 1$:

$$\begin{aligned}
S_i^z S_j^z &= \frac{1}{2}(n_{i1} - n_{i2}) \frac{1}{2}(n_{j1} - n_{j2}) \\
&= \frac{1}{4}(n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2} - n_{i1}n_{j2} - n_{i2}n_{j1}) \\
&= \frac{1}{4}(n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2} - n_{i1}(1 - n_{j1}) - n_{i2}(1 - n_{j2})) \\
&= \frac{1}{4}(n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2} - n_{i1} + n_{i1}n_{j1} - n_{i2} + n_{i2}n_{j2}) \\
&= \frac{1}{4}(2n_{i1}n_{j1} + 2n_{i2}n_{j2} - (n_{i1} + n_{i2})) \\
&= \frac{1}{4}(2n_{i1}n_{j1} + 2n_{i2}n_{j2} - 1)
\end{aligned} \tag{5}$$

Extraímos que

$$S_i^z S_j^z = \frac{1}{2}(n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2}) - \frac{1}{4}$$

e, omitindo a constante $-1/4$, obtemos

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}_{interaction} &= U \sum_{\langle i,j \rangle} (n_{i1}n_{j1} + n_{i2}n_{j2}) \\
&= 2U \sum_{\langle i,j \rangle} S_i^z S_j^z,
\end{aligned} \tag{6}$$

Analogamente, podemos definir os demais componentes do operador de spin, com

$$S_i^x = \frac{1}{2}(c_{i1}^\dagger c_{i2} + c_{i2}^\dagger c_{i1}) \tag{7}$$

e

$$S_i^y = \frac{i}{2}(c_{i1}^\dagger c_{i2} - c_{i2}^\dagger c_{i1}) \tag{8}$$

que obedecem à álgebra $[S_i^x, S_j^y] = i\delta_{ij}S_i^z$. Então o termo de hopping fica simplesmente a componente x do spin:

$$\mathcal{H}_{tunneling} = -t \sum_i (c_{i1}^\dagger c_{i2} + c_{i2}^\dagger c_{i1}) = -2t \sum_i S_i^x \tag{9}$$

O Hamiltoniano completo assume a forma

$$\mathcal{H} = 2U \sum_{\langle i,j \rangle} S_i^z S_j^z - 2t \sum_i S_i^x, \tag{10}$$

que é equivalente ao Hamiltoniano original. Se não me engano, esse Hamiltoniano pode ser visto como um modelo de Ising com um campo transversal. Temos, portanto, duas formas de se enxergar o fenômeno. A descrição mais útil depende de como pretende-se analisar os observáveis.

Outra coisa interessante a fazer será analisar o papel do hopping na anomalia. O deutério, sendo mais massivo que o hidrogênio, teria um hopping menor associado a sua menor probabilidade de tunelar. Isso poderá afetar a presença de anomalia estudada.